

ANALYSE DE DONNÉES

TD2

Exercice 1 : Les résultats d'une ACP normée ci-dessous sont obtenus à partir d'un logiciel. Vérifier les calculs des valeurs en **gras** :

0) Données				8) Coordonnées des points lignes				
	V1	V2	V3		U1	U2	U3	
A1	26.000	36.000	62.000	A1	0.533	-0.439	-0.016	
A2	23.000	32.000	48.000	A2	-0.146	0.096	0.090	
A3	14.000	25.000	45.000	A3	-0.899	-0.112	-0.024	
A4	33.000	45.000	52.000	A4	0.920	0.437	-0.021	
A5	24.000	34.000	57.000	A5	0.228	-0.281	0.001	
A6	18.000	30.000	41.000	A6	-0.636	0.299	-0.030	
1) Moyenne des variables				9) Coordonnées des points colonnes				
	V1	V2	V3		U1	U2	U3	
	23.000	33.667	50.833	V1	0.976	0.205	0.074	
2) Variances				V2	0.948	0.312	-0.069	
	V1	V2	V3	V3	0.752	-0.659	-0.010	
	36.000	37.555	50.472					
3) écarts-types								
	V1	V2	V3					
	6.000	6.128	7.104					
4) Données transformées				10) Contributions des points lignes (x1000)				
	V1	V2	V3		U1	U2	U3	
A1	0.204	0.155	0.642	A1	118	336	26	
A2	0.000	-0.111	-0.163	A2	9	16	787	
A3	-0.612	-0.577	-0.335	A3	334	22	58	
A4	0.680	0.755	0.067	A4	350	333	43	
A5	0.068	0.022	0.354	A5	21	137	0	
A6	-0.340	-0.244	-0.565	A6	167	156	86	
5) Matrice de dispersion				11) Contribution des points colonnes (x1000)				
	V1	V2	V3		U1	U2	U3	
V1	1.000	0.984	0.598	V1	394	73	533	
V2	0.984	1.000	0.508	V2	372	170	459	
V3	0.598	0.508	1.000	V3	234	757	9	
6) Valeurs propres-Cumulées-%Cumulés				12) Cos² des points lignes (x1000)				
					U1	U2	U3	Total
1	2.41610	2.41610	0.80537	A1	596	404	1	1000
2	0.57352	2.98961	0.99654	A2	552	237	211	1000
3	0.01039	3.00000	1.00000	A3	984	15	1	1000
				A4	816	184	0	1000
				A5	397	603	0	1000
				A6	817	181	2	1000
7) Vecteurs propres en colonnes				13) Cos² des points colonnes (x1000)				
	U1	U2	U3		U1	U2	U3	Total
V1	0.628	0.271	0.730	V1	952	42	6	1000
V2	0.610	0.412	-0.677	V2	898	97	5	1000
V3	0.484	-0.870	-0.094	V3	566	434	0	1000